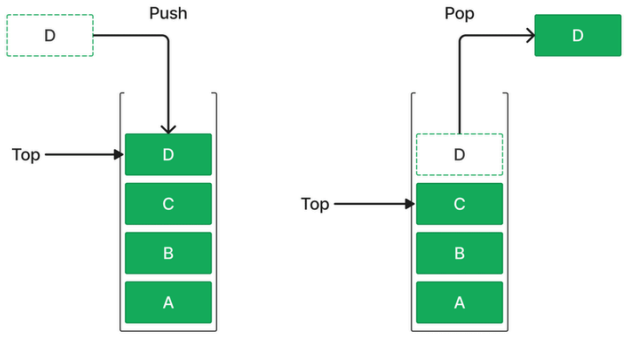
Java 3 - Detyrat e shtëpisë

Lënda: Hyrje në Algoritme

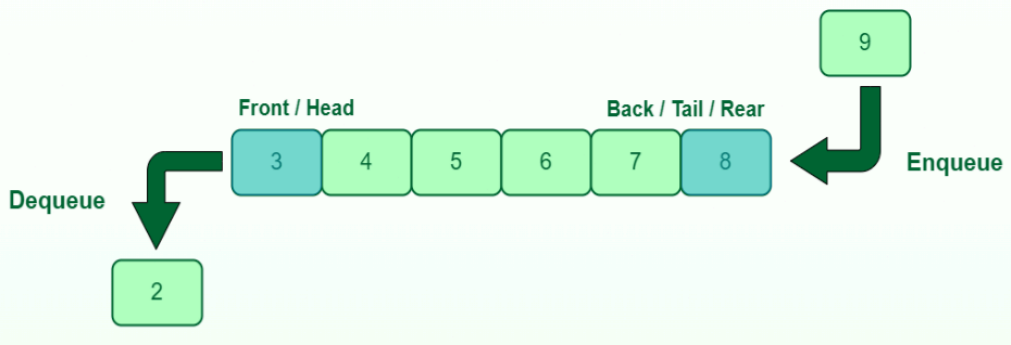
Hyrje:

- **Object -** është një entitet që mund të marrë një vlerë të llojit të të dhënave.
  Një objekt ka:
  - Gjendjen e tij (state) - karakteristikat përshkruese.
  - Sjelljet e tij (behaviour) - çka mund të bëjë apo lejon t'i bëhet.
- **Class -** definon strukturën dhe sjelljen e objekteve të një tipi të caktuar. Një Klasë ka:
  - Atributet që definojnë gjendjen e një objekti.
  - Metodat që definojnë sjelljen e një objekti.
- **Data Type -** është një grup i vlerave dhe një grup i operacioneve në ato vlera.
- **ADT (abstract data type) -** është një lloj i të dhënave (data type) ku përfaqësimi i brendshëm është i fshehur nga klienti.
- **Data Structure -** Një strukturë e të dhënave është një mënyrë e organizimit dhe ruajtjes së të dhënave në një program kompjuterik.
- **Stack -** është strukturë e të dhënave në të cilën tërë qasja është e kufizuar në elementin e fundit të insertuar.
  - Parimi LIFO (Last in, First Out)
  - Operacionet themelore:
    - Stack(); //krijo një stack të zbrazët
    - void push(Item item); //shto një element
    - Item pop(); //largo elementin që është shtuar i fundit
    - boolean isEmpty(); //a është stack-u i zbrazët?
    - int size(); //numri i elementeve në stack

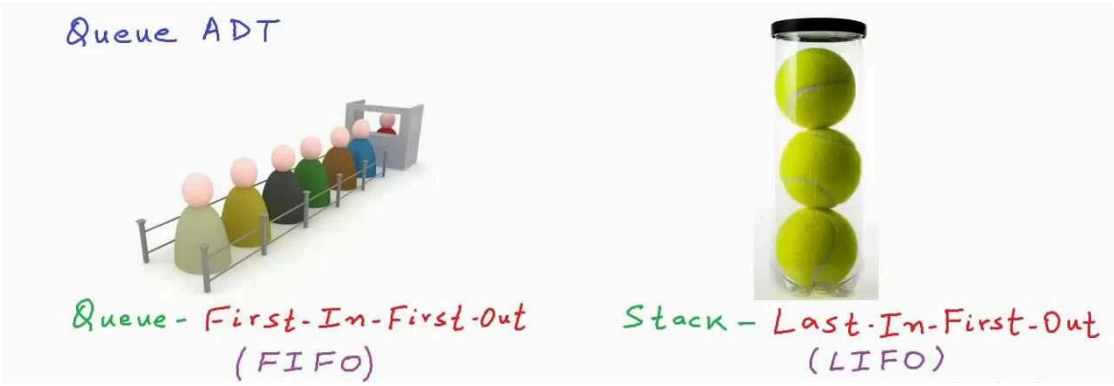


Stack

- **Queue -** është strukturë e të dhënave në të cilën tërë qasja është e kufizuar në elementin më të vjetër të insertuar në krahasim me të tjerët.
    - Parimi FIFO (First in, First Out)
    - Operacionet themelore:
        - Queue(); //krijo një queue të zbrazët
        - void enqueue(Item item); //shto një element
        - Item dequeue(); //largo elementin që është shtuar më herët
        - boolean isEmpty(); //a është queue i zbrazët?
        - int size(); //numri i elementeve në stack



Queue Data Structure



***Tek stack dhe queue nuk lejohet qasja arbitrare në elemente.**

Detyrat:

Detyra 1. Të kryhen operacionet në vijim duke përdorur one way stack:

5 - 4 / 2 + 3 * 8 - 6 + 9 * 1

Detyra 2. Të kryhen operacionet në vijim duke përdorur one way stack:

9 + (8 - (5 - 3)) * (6 + 2) / (7 + 1)

Detyra 3. Të kryhen operacionet në vijim duke përdorur dijkstra 2-stack:

(7 - ((4 * 3) + (5 * 4)))

Detyra 4. Të kryhen operacionet në vijim duke përdorur dijkstra 2-stack:

(60 + (((3 + 1) * 3) + ((9 - 5) * 4)))

Detyra 5. Duke përdorur queue të madhësisë 3, të paraqiten grafikisht të gjitha hapat për realizimin e stringut “INNOVATION-LAB”.

Vërejtje:

Detyrat e dhëna shkruhen ashtu si janë të dhëna në moodle, pastaj zgjidhja bëhet në fleta A4 (me dorëshkrim).

Detyrat e shtëpisë të dorëzohen javën e ardhshme tek asistentët përkatës fizikisht, në orën e ushtrimeve. Ju dëshirojmë shëndet dhe suksese!

#teamAlgo